राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद

# राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2008

हल प्रश्न-पत्र : स्मृति के आधार पर

## भाग – I : बौद्धिक योग्यता परीक्षा
## [ PART – I : MENTAL ABILITY TEST ( MAT ) ]

**निर्देश (प्रश्न 1-10) :** *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक अंकमाला दी गई है, जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में माला का एक अंक गायब है। दिए गए विकल्पों में से उसे ढूँढ़ें और अपने उत्तर-पत्रक में निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

**1.** 2, 5, 8, 11, 14, ?
(1) 16 (2) 21
(3) 17 (4) 19

**2.** 5, 9, 6, 10, 7, ?
(1) 4 (2) 8
(3) 11 (4) 13

**3.** 2, 5, 9, 14, 20, ?
(1) 27 (2) 6
(3) 30 (4) 11

**4.** 60, 67, 65, 72, 70, ?
(1) 75 (2) 77
(3) 78 (4) 80

**5.** 8, 16, 32, 64, 128, ?
(1) 236 (2) 246
(3) 256 (4) 266

**6.** 31, 51, 71, 91, 111, ?
(1) 121 (2) 131
(3) 141 (4) 151

**7.** 5, 15, 45, 135, 405, ?
(1) 1115 (2) 1125
(3) 1215 (4) 1225

**8.** 98, 87, 76, 65, 54, ?
(1) 43 (2) 33
(3) 42 (4) 34

**9.** 75, 77, 70, 72, 65, ?
(1) 67 (2) 60
(3) 62 (4) 64

**10.** 9, 8, 18, 16, 36, ?
(1) 32 (2) 20
(3) 22 (4) 18

**निर्देश (प्रश्न 11-20) :** *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चार अक्षर-समूह दिए गए हैं। उनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह को अपने उत्तर-पत्रक में निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

**11.** (1) AC (2) BD
(3) CE (4) GH

**12.** (1) DPB (2) CPA
(3) MYK (4) JVH

**13.** (1) AEI (2) OEQ
(3) UOA (4) EIO

**14.** (1) UTS (2) QPO
(3) MLK (4) EAB

**15.** (1) ABCD (2) EFGH
(3) PQRS (4) DHMQ

**16.** (1) FX (2) GQ
(3) HW (4) MU

**17.** (1) AU (2) AT
(3) AX (4) AL

**18.** (1) MNO (2) EFG
(3) XYZ (4) QRT

**19.** (1) BQIT (2) WGQT
(3) EGIT (4) WGRT

**20.** (1) AdB (2) DgE
(3) JMK (4) QtR

**निर्देश (प्रश्न 21-26) :** *निम्नलिखित संख्याएँ एक खास क्रम से लिखी हुई है। क्रम की पहचान करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प द्वारा करें।*

**21.** 1, 11, 21, 31, ....
(1) 10 (2) 20
(3) 41 (4) 40

**22.** 10, 8, 6, 4, ...
(1) 0 (2) 2
(3) 12 (4) 4

**23.** 9, 3, 16, 4, 81, ...
(1) 9 (2) 8
(3) 10 (4) 7

**24.** 0, 1, 8, 27, ...
(1) 64 (2) 72
(3) 75 (4) 81

**25.** 19, 17, 15, 13, ...
(1) 21 (2) 11
(3) 9 (4) 12

**26.** 77, 88, 99, 777, 888, ...
(1) 666 (2) 778
(3) 999 (4) 555

**निर्देश (प्रश्न 27-36) :** *प्रत्येक प्रश्न के लिए चार शब्द दिए गए है। सही शब्द चुनकर उस विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें।*

**27.** आदमी : शर्ट : औरत : ....
(1) स्कर्ट (2) ब्लाउज
(3) गंजी (4) साड़ी

**28.** दिन : सप्ताह : महीना : ....
(1) वर्ष (2) जनवरी
(3) मंगलवार (4) बारह

**29.** मछली : पानी : हवाई जहाज : ....
(1) पानी (2) वायु
(3) आकाश (4) पृथ्वी

**30.** मछली : तैरना ; आदमी : ....
(1) पानी (2) चलना
(3) लड़ना (4) यात्रा

**31.** ट्रक : हार्न ; साइकिल : ....
(1) घंटी (2) टायर
(3) चक्का (4) चालक

**32.** मधु : फूल ; दूध : .....
(1) मक्खी (2) तितली
(3) गाय (4) बछड़ा

**33.** कुत्ता : बाल ; चिड़िया : ....
(1) मक्खी (2) घोंसला
(3) पंख (4) बच्चे

**34.** चित्र : पेन्सिल ; चित्रकारी : ....
(1) रंग (2) वार्निश
(3) कला (4) तेल

**35.** क्रोध : दुश्मन ; प्रेम : ....
(1) माता (2) लड़की
(3) दोस्त (4) शिक्षक

**36.** हाथी : पैर ; ताँगा : ....
(1) चक्का (2) चालक
(3) सड़क (4) गाड़ी पड़ाव

**निर्देश (प्रश्न 37-45) :** *निम्नलिखित प्रश्नो प्रत्येक मे चार-चार शब्द दिए गए है। एक का बाकी के तीन शब्दो से कोई सम्बन्ध नही इस शब्द के विकल्प को अपने उत्तर-पत्रक मे लिख करे।*

37. (1) गेहूँ (2) चावल
(3) चीनी (4) चना

38. (1) घर (2) बंगला
(3) महल (4) मन्दिर

39. (1) आम (2) सेब
(3) सन्तरा (4) टमाटर

40. (1) शेर (2) गाय
(3) कुत्ता (4) बिल्ली

41. (1) तुलसी (2) कबीर
(3) अशोक (4) मीरा

42. (1) गोमती (2) चम्बल
(3) गंगा (4) सरोजनी

43. (1) जयपुर (2) उदयपुर
(3) आगरा (4) पंजाब

44. (1) क्रोध (2) सहानुभूति
(3) उल्लास (4) कोशिश/प्रयत्न

45. (1) नेहरू (2) गांधी
(3) जॉनसन (4) पटेल

**निर्देश (प्रश्न 46-50) :** *अपने उत्तर-पत्रक में सही विकल्प को लिखें।*

46. एक पंक्ति में तीन लड़के बैठे हुए हैं। सोहन, मोहन के दाहिनी ओर बैठा है। कृष्ण, मोहन के बायी ओर बैठा है, तो बीच में कौन है ?
(1) सोहन (2) मोहन
(3) कृष्णा (4) इनमें कोई नहीं

47. विजय अजय से अधिक कमाता है। अजय संजय से अधिक कमाता है, तो सबसे अधिक कौन कमाता है ?
(1) अजय (2) संजय
(3) विजय (4) स्पष्ट नहीं है

48. योगेश महेन्द्र से नाटा है। किशन योगेश से नाटा है, तो सबसे लम्बा कौन है ?
(1) योगेश (2) महेन्द्र
(3) किशन (4) अनिर्णित

49. यदि फलों के रस से भरे गिलास का वजन एक किलोग्राम है और आधे भरे गिलास का वजन 3/4 किलोग्राम है, तो गिलास का वजन क्या है ?
(1) 1 किग्रा (2) 1/4 किग्रा
(3) 1/2 किग्रा (4) 3/4 किग्रा

50. एक पेड़ पर 50 कबूतर बैठे है। एक आदमी ने बन्दूक चलाकर एक कबूतर मार दिया, तो बताइए पेड़ पर कितने कबूतर बचे ?
(1) 49 (2) 47
(3) 40 (4) कोई नही

**निर्देश (प्रश्न 51-75) :** *निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प दिए गए है, जिनमें तीन एकसमान है तथा एक समूह का निर्माण करते है, जबकि उनमें से एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प को निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

51. (1) पति (2) पत्नी
(3) भाई (4) आदमी

52. (1) एशिया (2) भारत
(3) चीन (4) इण्डोनेशिया

53. (1) सोना (2) चाँदी
(3) ताँबा (4) कार्बन

54. (1) रविवार (2) जनवरी
(3) सोमवार (4) शुक्रवार

55. (1) $O_2$ (2) $HO_2$
(3) $CO_2$ (4) N

56. (1) वृत्त (2) त्रिभुज
(3) वर्ग (4) आयत

57. (1) अच्छा (2) बढ़िया
(3) बुरा (4) सबसे अच्छा

58. (1) बादल (2) पानी
(3) गर्जन (4) वर्षा

59. (1) शतरंज (2) हॉकी
(3) फुटबॉल (4) क्रिकेट

60. (1) राम (2) श्याम
(3) घनश्याम (4) रेखा

61. (1) चाचा
(2) चाची
(3) चचेरा भाई-बहन
(4) माँ

62. (1) गाँधी (2) नेहरू
(3) पटेल (4) टैगोर

63. (1) कालिदास (2) तुलसीदास
(3) रविदास (4) शाहजहाँ

64. (1) रामायण
(2) महाभारत
(3) गीता
(4) प्राइड एण्ड प्रिजुडिस

65. (1) मिट्टी (2) पौधा
(3) फूल (4) पत्ता

66. (1) लकड़ी (2) ईंट
(3) सीमेण्ट (4) चूना

67. (1) अनन्नास (2) आम
(3) बादाम (4) केला

68. (1) तोता (2) मछली
(3) कौआ (4) कबूतर

69. (1) स्लेट (2) अखबार
(3) पत्रिका (4) किताब

70. (1) कुरान (2) बाईबिल
(3) गीता (4) हिन्दुस्तान

71. (1) बनारस (2) वृन्दावन
(3) आगरा (4) मथुरा

72. (1) पलंग
(2) कुर्सी
(3) टेबल
(4) लोहे की अलमारी

73. (1) गंगा (2) झरना
(3) महासागर (4) नीला

74. (1) जूता (2) पायजामा
(3) धोती (4) कोट

75. (1) आग (2) लालटेन
(3) मोमबत्ती (4) बत्ती

**निर्देश (प्रश्न 76-80) :** *निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनें।*

76. एक इलेक्ट्रीक इंजन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, तो बताइए उसका धुआँ किस दिशा में जाएगा ?
(1) दक्षिण
(2) पूरब
(3) पश्चिम
(4) धुआँ नहीं निकलेगा

77. कमरे में दो माएँ और दो बेटियाँ बैठी है। उनके पास तीन आम है। बाँटने के बाद प्रत्येक को कितना आम मिलेगा ?
(1) 1 (2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{1}{4}$ (4) $1\frac{1}{4}$

78. राम का लड़का श्याम कहता है कि उसके चार भाई है। परन्तु राम की पुत्री कहती है कि उसके पाँच भाई है, तो वास्तव में राम की कितनी सन्ताने है ?
(1) पाँच (2) चार
(3) छः (4) सात

79. 'अ' 'ब' के पिता है परन्तु 'ब' 'अ' का पुत्र नही है, तो 'ब' का 'अ' से क्या सम्बन्ध है ?
(1) भाई
(2) बहन
(3) बेटी
(4) कोई सम्बन्ध नही

**80.** मई जुलाई के पहले आता है। अक्टूबर अप्रैल के बाद आता है। सबसे पहले कौन-सा महीना आता है ?

(1) मई (2) जुलाई

(3) अप्रैल (4) अक्टूबर

**निर्देश (प्रश्न 81-90) :** *नीचे प्रत्येक लाइन में कुछ संख्याएँ दी गई है जो एक विशेष क्रम के अनुसार है। जो संख्या कथनानुसार कोष्ठक में ठीक बैठती हो, उसे सोचकर अपने उत्तर-पत्रक में लिखें।*

**81.** 2, 3, 4, 5, 4, 3, ( )

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

**82.** 4, 6, 8, 10, 12, 14, ( )

(1) 2 (2) 15

(3) 16 (4) 18

**83.** 1, 3, 5, 7, 9, 11, ( )

(1) 13 (2) 8

(3) 15 (4) 17

**84.** 6, 7, 10, 11, 14, 15, ( )

(1) 18 (2) 9

(3) 12 (4) 13

**85.** 28, 25, 22, 19, 16, 13, ( )

(1) 27 (2) 26

(3) 21 (4) 10

**86.** 99, 95, 96, 92, 93, 89, ( )

(1) 91 (2) 90

(3) 94 (4) 97

**87.** 23, 19, 20, 16, 17, 13, ( )

(1) 14 (2) 15

(3) 18 (4) 19

**88.** 5, 6, 9, 10, 13, 14, ( )

(1) 16 (2) 15

(3) 17 (4) 12

**89.** 3, 4, 5, 6, 5, 4, ( )

(1) 2 (2) 3

(3) 4 (4) 1

**90.** 90, 89, 87, 84, 80, 75, ( )

(1) 88 (2) 68

(3) 69 (4) 74

## भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा
## [ PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST ( SAT ) ]

### (क) विज्ञान विषय समूह

### भौतिकी (PHYSICS)

**1.** एक प्रकाश-वर्ष बराबर होता है :

(1) $3 \times 10^8$ किमी

(2) $3 \times 10^{10}$ किमी

(3) $9.46 \times 10^{12}$ किमी

(4) $9.46 \times 10^{15}$ किमी

**2.** सूर्य के सबसे नजदीक और सूर्य से सबसे दूर के ग्रह है क्रमशः

(1) प्लूटो और बुध

(2) शुक्र और प्लूटो

(3) बुध और नेप्च्यून

(4) बुध और प्लूटो

**3.** प्रकाश का एक किरण-पुँज हवा में रखे एक समान्तर-सतही काँच के टुकड़े पर तिरछे रूप से आपतित होता है। निर्गत किरण-पुँज होगा :

(1) विक्षेपित और विस्थापित

(2) अविक्षेपित लेकिन विस्थापित

(3) विक्षेपित लेकिन अविस्थापित

(4) अविक्षेपित और अविस्थापित

**4.** प्रकाश का एक किरण-पुँज हवा में रखे गए काँच के एक प्रिज्म पर तिरछे रूप से आपतित होता है। प्रकाश का कौन-सा रंग प्रिज्म के आधार के निकटस्थ होगा ?

(1) बैंगनी (2) हरा

(3) पीला (4) लाल

**5.** काँच में प्रकाश का वेग $\frac{2}{3}c$ है और किसी द्रव में प्रकाश का वेग $\frac{3}{5}c$ है ($c$ = निर्वात में प्रकाश का वेग)। द्रव के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक होगा :

(1) $\frac{10}{9}$ (2) $\frac{9}{10}$

(3) $\frac{2}{5}$ (4) $\frac{5}{2}$

**6.** किसी वस्तु और उत्तल लेन्स द्वारा बने इसके वास्तविक प्रतिबिम्ब के बीच की न्यूनतम दूरी 100 सेमी है। यदि एक प्रकाश किरण-पुँज, जो प्रधान अक्ष के समान्तर है, लेन्स पर आपतित होता है, तो लेन्स से अभिसरण बिन्दु की दूरी होगी :

(1) 100 सेमी (2) 50 सेमी

(3) 25 सेमी (4) 20 सेमी

**7.** आप निम्नलिखित में से किसे शब्दावली के पेज पर बहुत छोटे छपे अक्षरों को पढ़ने हेतु चुनना पसन्द करेंगे ?

(1) 20 सेमी फोकस-दूरी का उत्तल लेन्स

(2) 5 सेमी फोकस-दूरी का अवतल लेन्स

(3) 5 सेमी फोकस-दूरी का उत्तल लेन्स

(4) 20 सेमी फोकस-दूरी का अवतल लेन्स

**8.** एक वोल्टीय सेल बदलता है :

(1) विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में

(2) रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में

(3) प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में

(4) यान्त्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में

**9.** यदि हम एक चुम्बकीय छड़ को तीन भागों में काटते है तो हम पायेंगे

(1) दो छोटे चुम्बक, एक केवल उत्तरी ध्रुव के साथ और दूसरा केवल दक्षिणी ध्रुव के साथ

(2) दो छोटे चुम्बक, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों के साथ

(3) दो छोटे चुम्बक, केवल उत्तरी ध्रुव के साथ

(4) दो छोटे चुम्बक, केवल दक्षिणी ध्रुव के साथ

**10.** लेक्लांशे सेल का धन इलेक्ट्रोड बना होता है :

(1) कार्बन का (2) ताँबे का

(3) जिंक का (4) लोहे का

**11.** एक चुम्बकीय सुई एक लम्बे सीधे तार के ऊपर रखी है। यदि विद्युत धारा को इस तार से प्रवाहित किया जाए, तो चुम्बकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(1) ऊपर और नीचे कूदेगी

(2) विक्षेपित होगा

(3) तार की दिशा में आगे और पीछे चलेगी

(4) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

### रसायन (CHEMISTRY)

**12.** तरल अमोनिया एक ईंधन है

(1) मोटरकार का (2) वायुयान का

(3) मोनोरेल का (4) रॉकेट का

**13.** मोमबत्ती की लौ के तीन भाग (zone) होते है। सबसे ऊपरी भाग पीला, मध्य भाग नीला तथा भीतरी भाग काला होता है। इसके सम्बन्ध में कौन-सा सही है ?

(1) ऊपरी भाग सबसे कम गर्म होता है
(2) मध्य भाग सबसे अधिक गर्म होता है
(3) भीतरी भाग सबसे कम गर्म होता है
(4) सभी भागों में बराबर ताप होता है

14. प्रज्वलन एवं श्वसन प्रक्रियाओं में इनमें से कौन-सा उपयुक्त नहीं है ?
(1) दोनों रासायनिक प्रक्रियाएँ है
(2) दोनों में ऊर्जा परिवर्तन होता है
(3) ऑक्सीजन गैस अवशोषित होती है
(4) दोनों प्रक्रियाएँ तीव्र है

15. निम्नलिखित में से किसमें मीथेन, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनॉक्साइड सभी विद्यमान है ?
(1) प्रोड्यूसर गैस (2) जल गैस
(3) कोल गैस (4) बायो-गैस

16. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है ?
(1) सभी खनिज, अयस्क है
(2) सभी अयस्क, खनिज है
(3) सभी खनिजों से धातु निष्कर्षित की जाती है
(4) आयरन पाइराइट ($FeS_2$) लोहे का एक अयस्क है

17. बॉक्साइट एक अयस्क है
(1) बोरॉन का (2) एल्युमीनियम का
(3) बेरियम का (4) क्रोमियम का

18. ताम्र का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधि से किया जाता है :
(1) स्रवण (2) द्रवीकरण
(3) कार्बन-अवकरण (4) विद्युत-विच्छेदन

19. जल के एक नमूने में सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड घुला है। इसके लिए निम्न में से कौन-सा अमान्य है ?
(1) यह कठोर जल है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड घुला है
(2) यह कठोर जल है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड घुला है
(3) यह कठोर जल है, क्योंकि यह साबुन से बहुत कम झाग देता है
(4) यह कठोर जल है, क्योंकि इसे सुखाने पर ठोस अवशेष बचता है, जो $Mg^{++}$ की पहचान देता है

20. ग्रफाइट के बारे में कौन-सा उपयुक्त नहीं है ?
(1) प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणुओं से बँधकर सतहों को बनाता है, जो एक के ऊपर एक रहता है
(2) यह ठोस रवेदार कार्बन का अपरूप है
(3) इसे पेन्सिल बनाने के काम में लाया जा सकता है
(4) यह कठोर है तथा स्नेहक के जैसा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है

21. अमोनियम क्लोराइड के लिए कौन-सा सत्य है ?
(1) इसमें केवल सह-संयोगी बन्ध है
(2) इसमें केवल विद्युत-संयोगी बन्ध है
(3) इसमें सह-संयोगी एवं विद्युत-संयोगी दोनों बन्ध है
(4) इसमें न तो सह-संयोगी बन्ध है और न ही विद्युत-संयोगी बन्ध

22. ताम्र सल्फेट के जलीय घोल की प्रकृति होगी :
(1) अम्लीय (2) क्षारीय
(3) उदासीन (4) उभयधर्मी

## जीव विज्ञान (BIOLOGY)

23. 'कस्कुटा' (अमरबेल) में पोषण की पद्धति है :
(1) स्वपोषी (2) मृतोपजीवी
(3) परजीवी (4) ये सभी

24. खाद्यान्नों के सफल संग्रहण के लिए आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए :
(1) 16-18% (2) 20-24%
(3) 14% से कम (4) इनमें कोई नहीं

25. वायुमण्डलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्मजीवाणु है :
(1) नाइट्रोबैक्टर (2) एसिटोबैक्टर
(3) एजोटोबैक्टर (4) इनमें कोई नहीं

26. समुद्र में जीव-जन्तु कितनी गहराई तक पाए जाते है ?
(1) 3 किमी (2) 5 किमी
(3) 8 किमी (4) इनमें कोई नहीं

27. जल एक :
(1) भौतिक संसाधन है
(2) रासायनिक संसाधन है
(3) जैविक संसाधन है
(4) प्राकृतिक संसाधन है

28. किस रसायन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है ?
(1) मैग्नीशियम (2) सायटोग्लोबिन
(3) हीमोग्लोबिन (4) ये सभी

29. विटामिन C की सर्वाधिक मात्रा वाला फल है :
(1) नीबू (2) सन्तरा
(3) आँवला (4) इनमें कोई नहीं

30. 'एड्स' रोग के लिए उत्तरदायी कारक है :
(1) जीवाणु (2) मच्छर
(3) विषाणु (4) इनमें कोई नहीं

31. निम्न में से किसको 'स्वच्छ ईंधन' की संज्ञा दी गई है ?
(1) पेट्रोल (2) खनिज तेल
(3) मीथेन (4) ये सभी

32. 'केन्द्रक संयुग्मन' के द्वारा होने वाली प्रजनन की प्रक्रिया होती है :
(1) वर्धी प्रजनन
(2) लिंगी प्रजनन
(3) अलिंगी प्रजनन
(4) इनमें कोई नहीं

33. पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है :
(1) माइटोकॉण्ड्रिया (2) न्यूक्लियस
(3) प्लास्टिड (4) गुणसूत्र

34. जीवाणुओं को रंगने की विधि की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे
(1) ल्यूवेनहॉक
(2) कोच
(3) ग्राम
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. पृथ्वी पर पहुँचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना अंश हरे पौधों द्वारा प्रयोग होता है ?
(1) 0.5% (2) 1.0%
(3) 2.5% (4) 5.0%

## (ख) सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषय

## इतिहास (HISTORY)

36. भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जिस किले को बनाया गया, वह किला था :
(1) सेंट जॉर्ज (2) कलकत्ता
(3) बम्बई (4) डेविड

37. नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था ?
(1) रफी-उद-दरजात
(2) मोहम्मद शाह
(3) अहमद शाह
(4) आलमगीर द्वितीय

38. 18वीं शताब्दी के महान् राजपूत शासक सवाई जयसिंह का शासन कहाँ था ?
(1) मारवाड़ (2) मेवाड़
(3) अम्बर (जयपुर) (4) बूँदी

39. प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस (1935 ई.) में सम्मेलन हुआ था
(1) लखनऊ में (2) इलाहाबाद में
(3) पूना में (4) बम्बई में

40. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ :
(1) वर्ष 1907 में (2) वर्ष 1908 में
(3) वर्ष 1910 में (4) वर्ष 1912 में

41. किस अधिनियम को काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है ?
(1) इल्बर्ट बिल (2) रौलेट एक्ट
(3) हण्टर एक्ट (4) 1909 का एक्ट

42. किस राज्य से वर्ष 1857 का विद्रोह जुड़ा हुआ था ?
(1) सतारा (2) जयपुर
(3) लाहौर (4) जैसलमेर

43. 'अल हिलाल' किसने प्रकाशित किया था ?
(1) मौलाना अबुल कलाम आजाद
(2) जाकिर हुसैन
(3) जिन्ना
(4) सैयद अहमद खाँ

44. ज्योतिबा फूले का किसके साथ सम्बन्ध था ?
(1) जाति-विरोधी आन्दोलन
(2) मजदूर संघ
(3) किसान आन्दोलन
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

45. 'सत्यार्थ प्रकाश' के लेखक थे :
(1) विवेकानन्द
(2) दयानन्द सरस्वती
(3) रामकृष्ण परमहंस
(4) विनोबा भावे

46. वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने कब त्यागपत्र दिया था ?
(1) वर्ष 1938 (2) वर्ष 1937
(3) वर्ष 1939 (4) वर्ष 1940

47. वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है ?
(1) पूना पैक्ट
(2) साम्प्रदायिक पंचाट
(3) भारत छोड़ो प्रस्ताव
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

## भूगोल (GEOGRAPHY)

48. पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है ?
(1) 21 मार्च (2) 23 दिसम्बर
(3) 21 जून (4) 22 सितम्बर

49. भारत के सबसे पूर्वी भाग से कौन-सी देशान्तर रेखा गुजरती है ?
(1) 98°15' पू० (2) 97°25' पू०
(3) 96°15' पू० (4) 96° पू०

50. इनमें से किस देश की भारत के साथ समान सीमा रेखा नहीं है ?
(1) अफगानिस्तान (2) श्रीलंका
(3) भूटान (4) थाईलैण्ड

51. निम्नलिखित में से कौन-सा ऋतुक्षरण का कारक नहीं है ?
(1) ताप (2) शीत
(3) कोयला (4) वृक्ष

52. इन स्थानों में से कहाँ तापमान निम्नतम होगा ?
(1) 20° उत्तरी अक्षांश
(2) 40° उत्तरी अक्षांश
(3) 60° उत्तरी अक्षांश
(4) 80° उत्तरी अक्षांश

53. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र मानव-बसाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ?
(1) विषुवत् रेखीय प्रदेश
(2) भूमध्यसागरीय प्रदेश
(3) उष्णकटिबन्धीय मरुस्थल
(4) टैगा प्रदेश

54. यांग्टिसीक्यांग घाटी कहाँ है ?
(1) जापान (2) म्यांमार
(3) चीन (4) थाईलैण्ड

55. निम्नलिखित में से कौन-सी दक्षिण भारतीय नदी है ?
(1) कृष्णा (2) चम्बल
(3) नर्मदा (4) लूनी

56. निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शैलावास नहीं है ?
(1) आन्ध्र प्रदेश (2) तमिलनाडु
(3) राजस्थान (4) उत्तराखण्ड

57. निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे नीचा स्थान है ?
(1) बक्सर (2) पटना
(3) मुंगेर (4) भागलपुर

58. निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहरी सिंचाई की सुविधा है ?
(1) नालन्दा (2) पटना
(3) शेखपुरा (4) बेगुसराय

## नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
(1) प्रधानमन्त्री (2) राष्ट्रपति
(3) संसद (4) मन्त्रिपरिषद्

60. राज्यसभा के सदस्य की कार्यावधि क्यों है ?
(1) 3 वर्ष (2) 5 वर्ष
(3) 4 वर्ष (4) 6 वर्ष

61. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्णन किया गया है :
(1) अनुच्छेद 32 से 59 में
(2) अनुच्छेद 36 से 51 में
(3) अनुच्छेद 18 से 38 में
(4) अनुच्छेद 12 से 35 में

62. भारत में प्रधानमन्त्री कैसा प्रधान होता है ?
(1) वास्तविक (2) औपचारिक
(3) संवैधानिक (4) इनमें कोई नहीं

63. 'राज्य' की उत्पत्ति का कौन-सा सिद्धान्त सर्वाधिक मान्य है ?
(1) दैवी सिद्धान्त
(2) सामाजिक समझौते का सिद्धान्त
(3) शक्ति-सिद्धान्त
(4) विकासवादी सिद्धान्त

64. सम्पत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है ?
(1) राजनीतिक अधिकार
(2) प्राकृतिक अधिकार
(3) नागरिक अधिकार
(4) नैतिक अधिकार

65. निम्नलिखित में कौन-सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है ?
(1) अमेरिका (2) इंग्लैण्ड
(3) चीन (4) भारत

66. प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किसे सबसे अधिक महत्व दिया था ?
(1) कल-कारखाने (2) ग्राम-विकास
(3) शहरीकरण (4) कृषि

67. भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ?
(1) वर्ष 1951 (2) वर्ष 1972
(3) वर्ष 1950 (4) वर्ष 1952

68. भारत में सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है ?
(1) जाति प्रथा (2) आर्थिक स्थिति
(3) दहेज प्रथा (4) इनमें कोई नहीं

69. भारत में कैसी दल-पद्धति विद्यमान है ?
(1) एकदलीय पद्धति
(2) द्विदलीय पद्धति
(3) बहुदलीय पद्धति
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

70. स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक है :
(1) निरक्षरता
(2) दलीय समाचारपत्र
(3) राजनीतिक चेतना का अभाव
(4) उपर्युक्त सभी

## गणित (MATHEMATICS)

71. एक व्यापारी को एक साइकिल 1,125 रु॰ में बेचने पर 65 रु॰ की हानि होती है। साइकिल का लागत-मूल्य क्या है ?
(1) 1,190 रु॰ (2) 1,290 रु॰
(3) 500 रु॰ (4) 672 रु॰

72. $5\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष की दर से 3,700 रु॰ का $2\frac{1}{2}$ वर्ष बाद ब्याज कितना होगा ?
(1) 508.75 रु॰ (2) 618.25 रु॰
(3) 706 रु॰ (4) 900 रु॰

73. सुरेन्द्र अपने मित्र से 400 रु॰ उधार लेता है। वह उस रुपये को 4 वर्षों बाद 5% प्रतिवर्ष की दर से लौटाने के लिए सहमत होता है। वह कितनी राशि का भुगतान करेगा ?
(1) 500 रु॰ (2) 580 रु॰
(3) 480 रु॰ (4) 400 रु॰

74. कुछ वस्तुओं को 2,300 रु॰ में बेचकर सोनू 480 रु॰ का लाभ कमाता है। वस्तुओं का लागत-मूल्य ज्ञात करें।
(1) 1,820 रु॰ (2) 1,500 रु॰
(3) 1,900 रु॰ (4) 2,010 रु॰

75. एक बस 480 किमी की दूरी 6 घंटों में तय करती है। बस की मी/से में गति क्या है ?
(1) 25 मी/से (2) 22.22 मी/से
(3) 9 मी/से (4) 9.22 मी/से

76. पानी की एक टंकी 3 मी लम्बी, 2.5 मी चौड़ी तथा 4 मी ऊँची है। टंकी की क्षमता लीटरों में ज्ञात करें, यदि 1000 घन सेमी = 1 लीटर है।
(1) 20000 लीटर (2) 30000 लीटर
(3) 4000 लीटर (4) 5000 लीटर

77. 20 सेमी लम्बी, 10 सेमी चौड़ी तथा 10 सेमी ऊँचे आकार वाली ईंटों से 10 मी लम्बी, 1 मी चौड़ी तथा 4 मी ऊँची एक दीवार खड़ी करनी है। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी ?
(1) 20000 (2) 100000
(3) 20700 (4) 30800

78. $[7.2 \div 0.8 - 1.2 \times 0.9 + 0.08]$ बराबर है :
(1) 8 (2) 10
(3) 13 (4) 14

79. $\left[\frac{9}{4} \times \frac{3}{5} \div \frac{12}{5} + \frac{7}{8} \div \frac{5}{4} + \frac{3}{5}\right]$ बराबर है :
(1) $1\frac{69}{80}$ (2) $1\frac{41}{80}$
(3) $2\frac{2}{9}$ (4) $20\frac{7}{9}$

80. यदि सीमेण्ट के 73 बोरों का वजन 4106.2 किग्रा है, तो 96 बोरों का वजन कितना होगा ?
(1) 6300 किग्रा (2) 5400 किग्रा
(3) 5400.70 किग्रा (4) 6300.82 किग्रा

81. निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में समकोण त्रिभुज बनाना समभव होगा ?
(1) $PQ = 12$ सेमी, $QR = 5$ सेमी, $RP = 13$ सेमी
(2) $m\angle P = 90°, m\angle Q = 45°, m\angle R = 47°$
(3) $PQ = 12$ सेमी, $QR = 5$ सेमी, $RP = 14$ सेमी
(4) $m\angle P = 45°, m\angle Q = 45°, m\angle R = 120°$

82. $\sin\theta$ बराबर है :
(1) $\sqrt{\text{cosec}^2\theta - 1}$ (2) $\sqrt{1 - \sin^2\theta}$
(3) $\sqrt[3]{1 - \sin^2\theta}$ (4) $\sqrt{1 - \cos^2\theta}$

83. $A' \cup A$ बराबर है :
(1) $\phi$ (2) $A$
(3) $A'$ (4) $U$

84. समुच्चय $A = \{0, 1, 2, 3\}$ के उपसमुच्चयों की संख्या होगी :
(1) 10 (2) 9
(3) 8 (4) 16

85. $\tan\theta$ बराबर है :
(1) $\frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}}$ (2) $\frac{\text{आधार}}{\text{लम्ब}}$
(3) $\frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$ (4) $\frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}}$

86. 32041 का वर्गमूल बराबर होता है :
(1) 179 (2) 192
(3) 178 (4) 193

87. 941192 का घनमूल बराबर होता है :
(1) 98 (2) 99
(3) 171 (4) 182

88. यदि किसी संख्या $x$ को 95 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 30 बचता है, फिर उसी संख्या $x$ को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा ?
(1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 0

89. $\tan 45°$ बराबर है :
(1) 2 (2) $\sqrt{2}$
(3) 1 (4) $\sqrt{3}$

90. $\cot 30°$ बराबर है :
(1) $\sqrt{3}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{1}{2}$

## मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ॰ एम॰ आर॰ (O.M.R.) शीट पर

### PART – I : MENTAL ABILITY TEST
### भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | ② | ● | ④ |
| 2 | ① | ② | ● | ④ |
| 3 | ● | ② | ③ | ④ |
| 4 | ① | ● | ③ | ④ |
| 5 | ① | ② | ● | ④ |
| 6 | ① | ● | ③ | ④ |
| 7 | ① | ② | ● | ④ |
| 8 | ● | ② | ③ | ④ |
| 9 | ● | ② | ③ | ④ |
| 10 | ● | ② | ③ | ④ |
| 11 | ① | ② | ③ | ● |
| 12 | ① | ● | ③ | ④ |
| 13 | ① | ● | ③ | ④ |
| 14 | ① | ② | ③ | ● |
| 15 | ① | ② | ③ | ● |
| 16 | ① | ② | ③ | ● |
| 17 | ● | ② | ③ | ④ |
| 18 | ① | ② | ③ | ● |
| 19 | ● | ② | ③ | ④ |
| 20 | ① | ② | ● | ④ |
| 21 | ① | ② | ● | ④ |
| 22 | ① | ● | ③ | ④ |
| 23 | ● | ② | ③ | ④ |
| 24 | ● | ② | ③ | ④ |
| 25 | ① | ● | ③ | ④ |
| 26 | ① | ② | ● | ④ |
| 27 | ① | ② | ③ | ● |
| 28 | ● | ② | ③ | ④ |
| 29 | ① | ● | ③ | ④ |
| 30 | ① | ● | ③ | ④ |
| 31 | ● | ② | ③ | ④ |
| 32 | ① | ② | ● | ④ |
| 33 | ① | ② | ● | ④ |
| 34 | ● | ② | ③ | ④ |
| 35 | ① | ② | ● | ④ |
| 36 | ● | ② | ③ | ④ |
| 37 | ① | ② | ● | ④ |
| 38 | ① | ② | ③ | ● |
| 39 | ① | ② | ③ | ● |
| 40 | ① | ● | ③ | ④ |
| 41 | ① | ② | ● | ④ |
| 42 | ① | ② | ③ | ● |
| 43 | ① | ② | ③ | ● |
| 44 | ① | ② | ③ | ● |
| 45 | ① | ② | ● | ④ |
| 46 | ① | ● | ③ | ④ |
| 47 | ① | ② | ● | ④ |
| 48 | ① | ● | ③ | ④ |
| 49 | ① | ② | ● | ④ |
| 50 | ① | ② | ③ | ● |
| 51 | ① | ② | ③ | ● |
| 52 | ● | ② | ③ | ④ |
| 53 | ① | ② | ③ | ● |
| 54 | ① | ● | ③ | ④ |
| 55 | ① | ② | ③ | ● |
| 56 | ● | ② | ③ | ④ |
| 57 | ① | ② | ● | ④ |
| 58 | ① | ② | ● | ④ |
| 59 | ● | ② | ③ | ④ |
| 60 | ① | ② | ③ | ● |
| 61 | ① | ② | ③ | ● |
| 62 | ① | ② | ③ | ● |
| 63 | ① | ② | ③ | ● |
| 64 | ① | ② | ③ | ● |
| 65 | ● | ② | ③ | ④ |
| 66 | ● | ② | ③ | ④ |
| 67 | ① | ② | ● | ④ |
| 68 | ① | ● | ③ | ④ |
| 69 | ● | ② | ③ | ④ |
| 70 | ① | ② | ③ | ● |
| 71 | ① | ② | ● | ④ |
| 72 | ① | ② | ③ | ● |
| 73 | ① | ② | ③ | ● |
| 74 | ● | ② | ③ | ④ |
| 75 | ● | ② | ③ | ④ |
| 76 | ① | ② | ③ | ● |
| 77 | ● | ② | ③ | ④ |
| 78 | ① | ② | ● | ④ |
| 79 | ① | ② | ● | ④ |
| 80 | ① | ② | ● | ④ |
| 81 | ① | ● | ③ | ④ |
| 82 | ① | ② | ● | ④ |
| 83 | ● | ② | ③ | ④ |
| 84 | ● | ② | ③ | ④ |
| 85 | ① | ② | ③ | ● |
| 86 | ① | ● | ③ | ④ |
| 87 | ● | ② | ③ | ④ |
| 88 | ① | ② | ● | ④ |
| 89 | ① | ● | ③ | ④ |
| 90 | ① | ② | ● | ④ |

### PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST
### भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | ② | ● | ④ |
| 2 | ① | ② | ③ | ● |
| 3 | ● | ② | ③ | ④ |
| 4 | ● | ② | ③ | ④ |
| 5 | ① | ● | ③ | ④ |
| 6 | ① | ● | ③ | ④ |
| 7 | ● | ② | ③ | ④ |
| 8 | ① | ● | ③ | ④ |
| 9 | ① | ● | ③ | ④ |
| 10 | ● | ② | ③ | ④ |
| 11 | ① | ● | ③ | ④ |
| 12 | ① | ② | ③ | ● |
| 13 | ① | ● | ③ | ④ |
| 14 | ① | ② | ③ | ● |
| 15 | ① | ② | ● | ④ |
| 16 | ① | ② | ③ | ● |
| 17 | ① | ● | ③ | ④ |
| 18 | ① | ② | ③ | ● |
| 19 | ① | ● | ③ | ④ |
| 20 | ① | ② | ③ | ● |
| 21 | ① | ② | ● | ④ |
| 22 | ● | ② | ③ | ④ |
| 23 | ① | ② | ● | ④ |
| 24 | ① | ② | ● | ④ |
| 25 | ● | ② | ③ | ④ |
| 26 | ① | ② | ③ | ● |
| 27 | ① | ② | ③ | ● |
| 28 | ① | ② | ● | ④ |
| 29 | ① | ② | ● | ④ |
| 30 | ① | ② | ● | ④ |
| 31 | ① | ② | ● | ④ |
| 32 | ① | ● | ③ | ④ |
| 33 | ① | ● | ③ | ④ |
| 34 | ● | ② | ③ | ④ |
| 35 | ● | ② | ③ | ④ |
| 36 | ● | ② | ③ | ④ |
| 37 | ① | ● | ③ | ④ |
| 38 | ① | ② | ● | ④ |
| 39 | ● | ② | ③ | ④ |
| 40 | ● | ② | ③ | ④ |
| 41 | ① | ● | ③ | ④ |
| 42 | ● | ② | ③ | ④ |
| 43 | ● | ② | ③ | ④ |
| 44 | ● | ② | ③ | ④ |
| 45 | ① | ● | ③ | ④ |
| 46 | ① | ② | ● | ④ |
| 47 | ① | ② | ● | ④ |
| 48 | ① | ② | ● | ④ |
| 49 | ① | ● | ③ | ④ |
| 50 | ① | ② | ③ | ● |
| 51 | ① | ② | ● | ④ |
| 52 | ① | ② | ③ | ● |
| 53 | ① | ● | ③ | ④ |
| 54 | ① | ② | ● | ④ |
| 55 | ● | ② | ③ | ④ |
| 56 | ● | ② | ③ | ④ |
| 57 | ① | ② | ③ | ● |
| 58 | ① | ● | ③ | ④ |
| 59 | ① | ● | ③ | ④ |
| 60 | ① | ② | ③ | ● |
| 61 | ① | ② | ③ | ● |
| 62 | ● | ② | ③ | ④ |
| 63 | ① | ● | ③ | ④ |
| 64 | ① | ② | ● | ④ |
| 65 | ① | ② | ③ | ● |
| 66 | ① | ② | ③ | ● |
| 67 | ① | ② | ● | ④ |
| 68 | ① | ● | ③ | ④ |
| 69 | ① | ② | ● | ④ |
| 70 | ① | ② | ③ | ● |
| 71 | ● | ② | ③ | ④ |
| 72 | ● | ② | ③ | ④ |
| 73 | ① | ② | ● | ④ |
| 74 | ● | ② | ③ | ④ |
| 75 | ① | ● | ③ | ④ |
| 76 | ① | ● | ③ | ④ |
| 77 | ● | ② | ③ | ④ |
| 78 | ● | ② | ③ | ④ |
| 79 | ● | ② | ③ | ④ |
| 80 | ① | ● | ③ | ④ |
| 81 | ● | ② | ③ | ④ |
| 82 | ① | ② | ③ | ● |
| 83 | ① | ② | ③ | ● |
| 84 | ① | ② | ③ | ● |
| 85 | ● | ② | ③ | ④ |
| 86 | ● | ② | ③ | ④ |
| 87 | ● | ② | ③ | ④ |
| 88 | ① | ② | ③ | ● |
| 89 | ① | ② | ● | ④ |
| 90 | ● | ② | ③ | ④ |